UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Progetto di Basi di Dati

Corso di Laurea in
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

Alessio Bucciarelli

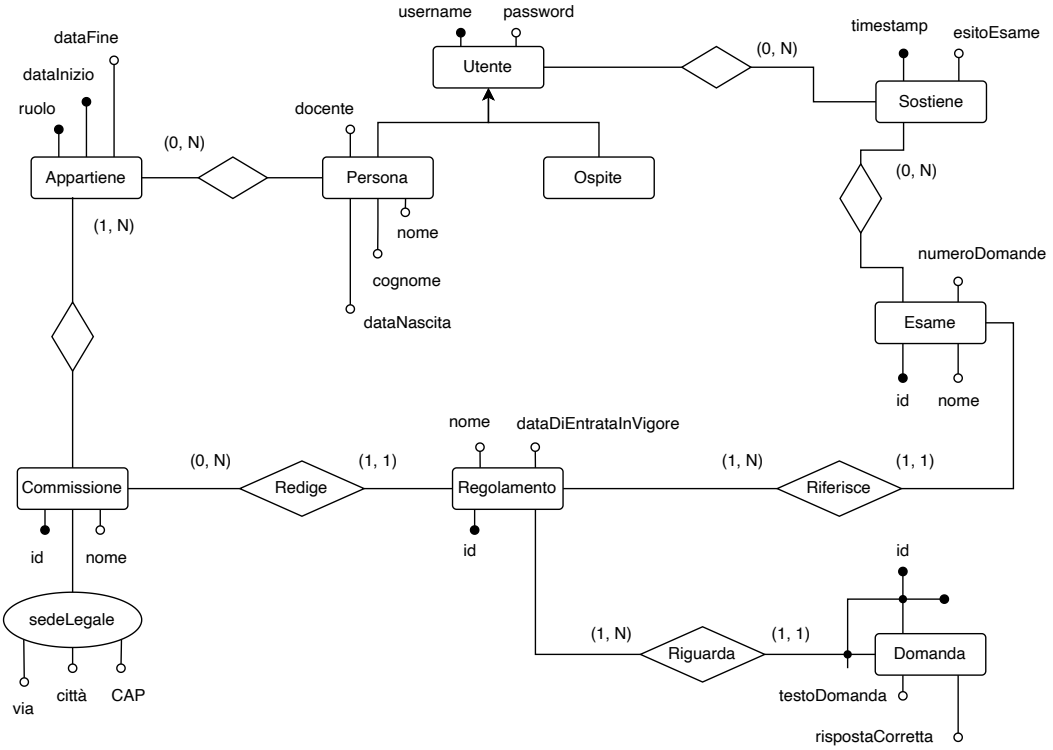
Esami sul Regolamento di Gara

1. Analisi dei requisiti

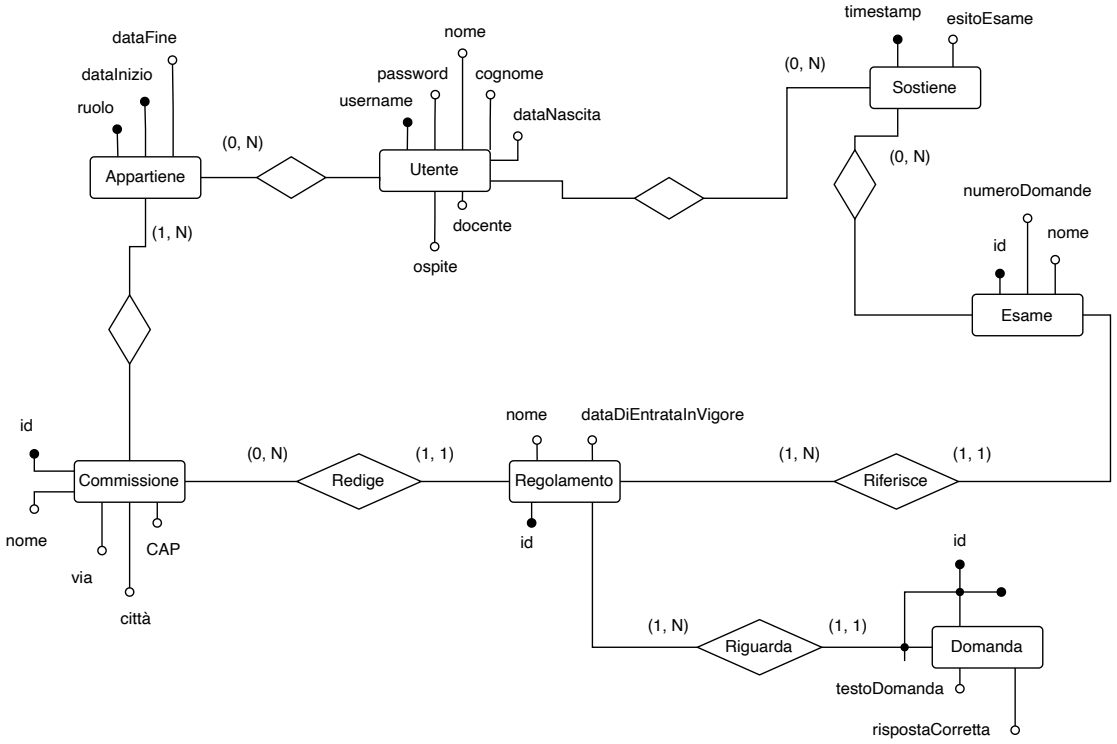
Si vuole progettare una base di dati per la gestione degli esami sul regolamento di gara di una competizione di karate, essa deve permettere

- l'archiviazione di un regolamento di gara, esso ha
  - un identificativo alfanumerico, un nome, una data di entrata in vigore
  - un riferimento alla commissione che lo ha redatto, rappresentata da
    - un identificativo, un nome e una sede legale
- l'archiviazione di domande relative ad un regolamento, esse hanno
  - un identificativo composto da un id e il riferimento al regolamento
  - il testo della domanda e la risposta corretta (T - True o F - False)
- la registrazione delle persone
  - per ogni persona è necessario archiviare: username univoco, password per autenticarsi nel portale web, nome e cognome, data di nascita
  - una persona può essere contrassegnata come docente
- l'archiviazione dell'appartenenza ad una commissione di una persona
  - ogni persona può appartenere ad una o più commissioni, si deve archiviare
    - il ruolo ricoperto dalla persona nella commissione
    - la durata in cui una persona appartiene ad una commissione, la data di fine può non essere definita cioè la persona è attualmente in carica
- la creazione di un esame da parte di un docente
  - un esame ha
    - un identificativo e un nome
    - il numero di domande che compongono l'esame
    - l'identificativo del regolamento di gara a cui fa riferimento l'esame
- la possibilità di sostenere un esame anche se non si è registrati
  - sia una persona che un utente ospite possono sostenere un esame, in entrambi i casi devono essere salvate: data e ora di svolgimento, esito dell'esame

2. Schema ER



3. Schema ER ristrutturato



Segue che

- gli attributi composti **via**, **città**, **CAP** di **sedeLegale** sono stati eliminati associando gli attributi direttamente all'entità **Commissione**
- la gerarchia di generalizzazione è stata eliminata accorpando le entità figlie **Persona** e **Ospite** con l'entità padre **Utente** perché sono frequenti le operazioni che accedono contemporaneamente ai dati sulle persone e sugli utenti ospiti (ad esempio, la fase di autenticazione nel portale web che permette di svolgere gli esami).

4. Schema relazionale

4.1 Vincoli non esprimibili mediante il diagramma ER

- Un utente ospite non può essere contrassegnato come docente
- Un esame su un regolamento non può avere un numero di domande maggiore rispetto a quelle memorizzate nella tabella **Domanda** del regolamento di riferimento

4.2 Traduzione in schema relazionale

- Commissione(<u>id</u>, nome, via, città, CAP)
- Regolamento(<u>id</u>, nome, dataDiEntrataInVigore, commissione)
- Domanda(<u>id</u>, <u>regolamento</u>, testoDomanda, rispostaCorretta)
- Utente(<u>username</u>, password, nome, cognome, dataNascita, docente, ospite)
- Appartiene(<u>utente</u>, <u>commissione</u>, <u>ruolo</u>, <u>dataInizio</u>, dataFine)
- Esame(<u>id</u>, nome, numeroDomande, regolamento)
- Sostiene(<u>utente</u>, <u>esame</u>, <u>timestamp</u>, esitoEsame)

4.3 Vincoli di integrità referenziale

- Regolamento.commissione → Commissione.id
- Domanda.regolamento → Regolamento.id
- Appartiene.utente → Utente.username
- Appartiene.commissione → Commissione.id
- Esame.regolamento → Regolamento.id
- Sostiene.utente → Utente.username
- Sostiene.esame → Esame.id

5. Codice SQL

5.1. Realizzazione

code 1: create.sql

```sql
CREATE TABLE Commissione (
  id VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  via VARCHAR(100),
  città VARCHAR(50),
  CAP CHAR(5)
);


CREATE TABLE Regolamento (
  id VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  dataDiEntrataInVigore DATE NOT NULL,
  commissione VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Commissione(id)
);


CREATE TABLE Domanda (
  id INT(10) NOT NULL,
  regolamento VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES Regolamento(id),
  testoDomanda VARCHAR(100) NOT NULL,
  rispostaCorretta CHAR(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id, regolamento)
);


CREATE TABLE Utente (
  username VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
  password VARCHAR(20) NOT NULL,
  nome VARCHAR(50),
  cognome VARCHAR(50),
  dataNascita DATE,
  docente BIT DEFAULT 0,
  ospite BIT DEFAULT 0
);


CREATE TABLE Appartiene (
  utente VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES Utente(username),
  commissione VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Commissione(id),
  ruolo VARCHAR(30) NOT NULL,
  dataInizio DATE NOT NULL,
  dataFine DATE DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(utente, commissione, ruolo, dataInizio)
);

```

```sql

CREATE TABLE Esame (
  id INT(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  regolamento VARCHAR(30) REFERENCES Regolamento(id),
  numeroDomande INT(3) NOT NULL
);


CREATE TABLE Sostiene (
  utente VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES Utente(username),
  esame INT(10) NOT NULL REFERENCES Esame(id),
  timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  esitoEsame VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(utente, esame, timestamp)
);
```

5.2. Popolamento

code 2: insert.sql

```sql
INSERT INTO Commissione (id, nome, via, città, CAP) VALUES
('FIJLKAM_KA', 'Fijlkam Kata', 'Via dei Sandolini, 79',
  'Ostia Lido - Roma', '00122'),
('FIJLKAM_KU', 'Fijlkam Kumite', 'Via dei Sandolini, 79',
  'Ostia Lido - Roma', '00122'),
('WKF_KA', 'WKF Kata', NULL, NULL, NULL),
('WKF_KU', 'WKF Kumite', NULL, NULL, NULL);


INSERT INTO Regolamento (id, nome, dataDiEntrataInVigore,
   commissione) VALUES
('FIJLKAM_KA_2022_03_02', 'Fijlkam Kata 02-03-2022',
  '2022-03-02', 'FIJLKAM_KA'),
('FIJLKAM_KU_2022_03_02', 'Fijlkam Kumite 02-03-2022',
  '2022-03-02', 'FIJLKAM_KU'),
('WKF_KA_2022_01_17', 'WKF Kata 17-01-2022',
  '2022-01-17', 'WKF_KA'),
('WKF_KU_2022_01_17', 'WKF Kumite 17-01-2022',
  '2022-01-17', 'WKF_KU');


INSERT INTO Domanda (id, regolamento, testoDomanda,
   rispostaCorretta) VALUES
(1, 'FIJLKAM_KA_2022_03_02', 'Nel Kata sono ammesse le variazioni
   dello stile (Ryu-ha) praticato dal concorrente', 'F'),
(1, 'FIJLKAM_KU_2022_03_02', 'La giacca del karategi deve essere
   più lunga di tre quarti della coscia', 'F'),
(2, 'FIJLKAM_KA_2022_03_02', 'Nelle gare di kata gli occhiali sono
    proibiti', 'T'),
```

```sql
(2, 'FIJLKAM_KU_2022_03_02', 'I pantaloni del karategi devono coprire almeno due terzi della gamba', 'F'),
(3, 'FIJLKAM_KA_2022_03_02', 'Il numero dei concorrenti sarà il fattore determinante per definire il numero di gruppi per i turni eliminatori', 'T'),
(3, 'FIJLKAM_KU_2022_03_02', 'Le maniche della giacca del karategi non devono superare la piegatura del polso', 'T');


INSERT INTO Utente (username, password, nome, cognome, dataNascita, docente, ospite) VALUES
('mario.rossi', 'mario.psw', 'Mario', 'Rossi',
  '2000-01-01', 0, 0),
('andrea.bianchi', 'andrea.psw', 'Andrea', 'Bianchi',
  '1980-02-02', 1, 0),
('demo', 'demo', NULL, NULL, NULL, 0, 1);


INSERT INTO Appartiene (utente, commissione, ruolo, dataInizio, dataFine) VALUES
('mario.rossi', 'FIJLKAM_KA', 'Arbitro regionale',
  '2022-01-01', NULL),
('mario.rossi', 'FIJLKAM_KU', 'Arbitro regionale',
  '2022-01-01', NULL),
('andrea.bianchi', 'FIJLKAM_KA', 'Arbitro regionale',
  '2018-01-01', '2020-01-01'),
('andrea.bianchi', 'FIJLKAM_KU', 'Arbitro regionale',
  '2018-01-01', '2020-01-01'),
('andrea.bianchi', 'FIJLKAM_KA', 'Arbitro nazionale',
  '2020-01-01', NULL);


INSERT INTO Esame (id, nome, regolamento, numeroDomande) VALUES
(1, 'Test Kata Fijlkam', 'FIJLKAM_KA_2022_03_02', 3),
(2, 'Test Kumite Fijlkam', 'FIJLKAM_KU_2022_03_02', 3),
(3, 'Test WKF Kata', 'WKF_KA_2022_01_17', 30),
(4, 'Test WKF Kumite', 'WKF_KU_2022_01_17', 50);


INSERT INTO Sostiene (utente, esame, timestamp, esitoEsame) VALUES
('mario.rossi', 1, '2022-01-25 12:20:34', 'NON IDONEO'),
('mario.rossi', 2, '2022-01-25 14:30:35', 'NON IDONEO'),
('andrea.bianchi', 1, '2019-12-10 15:59:10', 'IDONEO'),
('demo', 1, '2018-12-10 18:40:09', 'IDONEO'),
('demo', 2, '2018-12-10 18:40:09', 'IDONEO'),
('demo', 1, '2019-12-10 18:40:09', 'NON IDONEO'),
('demo', 2, '2020-12-10 18:40:09', 'IDONEO'),
('demo', 3, '2020-12-10 18:40:09', 'NON VALIDO'),
('demo', 4, '2020-12-10 18:40:09', 'NON VALIDO');
```

5.3. Interrogazioni

code 3: query.sql

```sql
/* 1. Selezionare username, nome, cognome,
data di nascita delle persone, esclusi i docenti */

SELECT username, nome, cognome, dataNascita
FROM Utente
WHERE docente = 0 AND ospite = 0

/* 2. Selezionare username, nome, cognome,
nome della commissione e ruolo ricoperto dalle persone
che appartengono attualmente ad una commissione */

SELECT Utente.username, Utente.nome, Utente.cognome,
  Commissione.nome, Appartiene.ruolo
FROM Utente, Appartiene, Commissione
WHERE Utente.ospite = 0 AND
  Utente.username = Appartiene.utente AND
  Appartiene.commissione = Commissione.id AND
  Appartiene.dataFine IS NULL

/* 3. Contare il numero di esami per ogni regolamento */

SELECT Esame.regolamento, COUNT(*)
FROM Esame
GROUP BY regolamento

/* 4. Selezionare le persone che non hanno mai sostenuto un esame
   */

SELECT username, nome, cognome, dataNascita
FROM Utente
WHERE username NOT IN (
  SELECT utente FROM Sostiene GROUP BY utente)

/* 5. Creare una vista con tutte le domande e risposte del
regolamento più recente redatto dalla commissione 'FIJLKAM_KA' */

CREATE VIEW SoluzioniEsame (id, testoDomanda, rispostaCorretta) AS
  SELECT id, testoDomanda, rispostaCorretta
  FROM Domanda
  WHERE regolamento = (
    SELECT id
    FROM Regolamento
    WHERE dataDiEntrataInVigore = (
      SELECT MAX(dataDiEntrataInVigore)
      FROM Regolamento
      WHERE commissione = 'FIJLKAM_KA') AND
        commissione = 'FIJLKAM_KA')
```